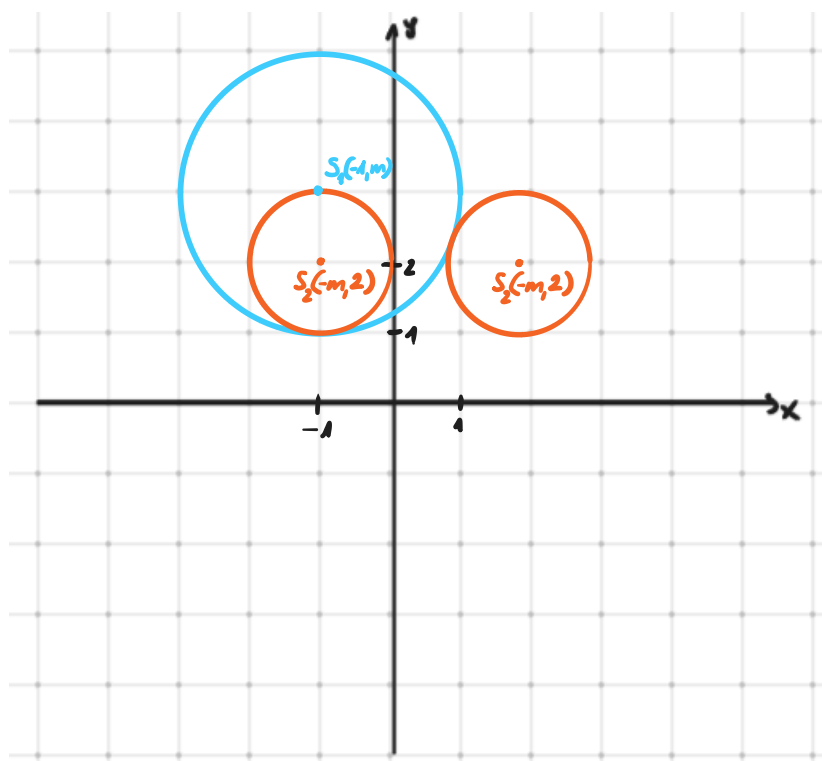


Zad.18 Dla jakich wartości parametru m ($m \in \mathbb{R}$) okręgi opisane równaniami:

$o_1: (x + 1)^2 + (y - m)^2 = 4$ oraz $o_2: (x + m)^2 + (y - 2)^2 = 1$ mają dokładnie jeden punkt wspólny?

Rysunek poglądowy:



Znamy tylko po jednej współrz. środków okręgów o_1 i o_2 , więc są narysowane jedynie poglądowo. Ich pozostałe współrz. zależne od parametru m muszą być takie, aby okręgi miały jeden punkt wspólny. Muszą być one wówczas styczne zewnętrznie albo wewnętrznie (obie sytuacje widać na rysunkach). Musimy oczywiście rozważyć oba przypadki.

1) Korzystamy ze wzorów na wzajemne położenie okręgów i wyznaczamy m :

$$r_1 = 2 \quad r_2 = 1$$

$$|r_1 - r_2| = |2 - 1| = 1$$

$$S_1(-1, m) \quad S_2(m, 2)$$

$$|S_1 S_2| = \sqrt{(-m+1)^2 + (2-m)^2}$$

$$|r_1 - r_2| = |S_1 S_2| \Leftrightarrow 1 = \sqrt{(-m+1)^2 + (2-m)^2} \quad /^2$$

$$1 = m^2 - 2m + 1 + m^2 - 4m + 4$$

$$1 = 2m^2 - 6m + 5$$

$$2m^2 - 6m + 4 = 0 \quad / : 2$$

$$m^2 - 3m + 2 = 0$$

$$m^2 - m - 2m + 2 = 0$$

$$m(m-1) - 2(m-1) = 0$$

$$(m-1)(m-2) = 0$$

$$m = 1 \quad \vee \quad m = 2$$

Okręgi są ze sobą styczne wewnętrznie tylko i tylko wtedy, gdy odległość ich środków jest równa modułowi różnicy ich promieni:

$$|r_1 - r_2| = |S_1 S_2|$$

Okręgi są ze sobą styczne zewnętrznie tylko i tylko wtedy, gdy odległość ich środków jest równa sumie ich promieni:

$$r_1 + r_2 = |S_1 S_2|$$

UNAGA: Obu wzorów nie ma w kartach wzorów!

$$r_1 + r_2 = 2 + 1 = 3$$

$$3 = \sqrt{(-m+1)^2 + (2-m)^2} \quad /^2$$

$$9 = m^2 - 2m + 1 + m^2 - 4m + 4$$

$$9 = 2m^2 - 6m + 5$$

$$2m^2 - 6m - 4 = 0 \quad / : 2$$

$$m^2 - 3m - 2 = 0$$

$$\Delta = 9 - 4 \cdot (-2) = 9 + 8 = 17, \quad \sqrt{\Delta} = \sqrt{17}$$

$$m_1 = \frac{3 + \sqrt{17}}{2} \quad \vee \quad m_2 = \frac{3 - \sqrt{17}}{2}$$

Odp. $m \in \{1, 2, \frac{3 - \sqrt{17}}{2}, \frac{3 + \sqrt{17}}{2}\}$.